

Bab 1

Tableau

Bab ini menyajikan suatu sistem tableau analitik bertanda.
Untuk menyertakan atau mengecualikan materi yang berkaitan dengan tableau sebagai sistem pembuktian, gunakan tag “prfTab”.

1.1 Aturan dan Tableau

Suatu tableau merupakan penelusuran sistematis atas berbagai cara yang mungkin bagi kalimat untuk bernilai benar atau salah dalam struktur. Unsur-unsur pembangun tableau adalah formula bertanda: kalimat yang dilengkapi sebuah “tanda” nilai kebenaran, yaitu T atau F. Masing-masing formula bertanda ini disusun dalam sebuah pohon (yang tumbuh ke bawah).

Definisi 1.1. Sebuah *formula bertanda* adalah pasangan yang terdiri atas suatu nilai kebenaran dan kalimat, yaitu salah satu dari:

$$\mathbb{T}\varphi \text{ atau } \mathbb{F}\varphi.$$

Secara intuitif, kita dapat membaca $\mathbb{T}\varphi$ sebagai “ φ mungkin benar” dan $\mathbb{F}\varphi$ sebagai “ φ mungkin salah” (dalam suatu struktur).

Setiap formula bertanda dalam pohon merupakan suatu *asumsi* (yang dicantumkan di bagian paling atas pohon), atau diperoleh dari formula bertanda di atasnya melalui salah satu di antara sejumlah aturan inferensi. Terdapat dua aturan untuk setiap operator utama yang mungkin dari formula sebelumnya: satu untuk tanda T dan satu untuk tanda F. Beberapa aturan memungkinkan pohon bercabang, sedangkan aturan lain hanya menambahkan formula bertanda pada cabang. Suatu aturan boleh (dan sering kali harus) diterapkan bukan pada formula bertanda yang tepat mendahuluinya, melainkan pada sebarang formula bertanda di cabang dari akar hingga tempat aturan itu diterapkan.

Suatu cabang *tertutup* apabila memuat $\mathbb{T}\varphi$ dan $\mathbb{F}\varphi$. Suatu tableau tertutup adalah tableau yang setiap cabangnya tertutup. Menurut penafsiran intuitif tersebut, setiap cabang menggambarkan suatu kemungkinan bersama, tetapi $\mathbb{T}\varphi$ dan $\mathbb{F}\varphi$ tidak mungkin berlaku bersama. Dengan kata lain, jika suatu cabang tertutup, kemungkinan yang digambarkannya telah disingkirkan. Secara khusus, ini berarti bahwa suatu tableau tertutup menyingkirkan semua kemungkinan untuk sekaligus membuat setiap asumsi berbentuk $\mathbb{T}\varphi$ benar dan setiap asumsi berbentuk $\mathbb{F}\varphi$ salah.

Suatu tableau tertutup *untuk* φ adalah tableau tertutup dengan akar $\mathbb{F}\varphi$. Jika tableau tertutup semacam itu ada, semua kemungkinan bahwa φ salah telah disingkirkan; dengan kata lain, φ harus benar dalam setiap struktur.

1.2 Aturan Proposisional

Aturan untuk $\neg$

$$\frac{\mathbb{T}\neg\varphi}{\mathbb{F}\varphi} \neg\mathbb{T} \qquad \frac{\mathbb{F}\neg\varphi}{\mathbb{T}\varphi} \neg\mathbb{F}$$

Aturan untuk $\wedge$

$$\frac{\mathbb{T}\varphi \wedge \psi}{\mathbb{T}\varphi \quad \mathbb{T}\psi} \wedge\mathbb{T} \qquad \frac{\mathbb{F}\varphi \wedge \psi}{\mathbb{F}\varphi \mid \mathbb{F}\psi} \wedge\mathbb{F}$$

Aturan untuk $\vee$

$$\frac{\mathbb{T}\varphi \vee \psi}{\mathbb{T}\varphi \mid \mathbb{T}\psi} \vee\mathbb{T} \qquad \frac{\mathbb{F}\varphi \vee \psi}{\mathbb{F}\varphi \quad \mathbb{F}\psi} \vee\mathbb{F}$$

Aturan untuk $\rightarrow$

$$\frac{\mathbb{T}\varphi \rightarrow \psi}{\mathbb{F}\varphi \mid \mathbb{T}\psi} \rightarrow\mathbb{T} \qquad \frac{\mathbb{F}\varphi \rightarrow \psi}{\mathbb{T}\varphi \quad \mathbb{F}\psi} \rightarrow\mathbb{F}$$

Aturan Potong

$$\frac{\mathbb{T}\varphi \quad | \quad \mathbb{F}\varphi}{\text{Cut}}$$

Aturan Cut tidak diterapkan “pada” formula bertanda sebelumnya; alih-alih, aturan ini memungkinkan setiap cabang dalam tableau dipecah menjadi dua, dengan satu cabang memuat $\mathbb{T}\varphi$ dan cabang lainnya memuat $\mathbb{F}\varphi$. Aturan ini tidak diperlukan—setiap himpunan formula bertanda yang memiliki tableau tertutup juga memiliki tableau tertutup yang tidak menggunakan Cut—tetapi aturan ini memungkinkan kita menggabungkan tableau dengan mudah.

1.3 Aturan Kuantor

Aturan untuk $\forall$

$$\frac{\mathbb{T}\forall x \varphi(x)}{\mathbb{T}\varphi(t)} \forall\mathbb{T} \qquad \frac{\mathbb{F}\forall x \varphi(x)}{\mathbb{F}\varphi(a)} \forall\mathbb{F}$$

Dalam $\forall\mathbb{T}$, t adalah suku tertutup (yaitu suku tanpa variabel). Dalam $\forall\mathbb{F}$, a adalah simbol konstanta yang tidak boleh muncul di mana pun pada cabang di atas aturan $\forall\mathbb{F}$. Kita menyebut a sebagai *variabel eigen* dari inferensi $\forall\mathbb{F}$.¹

Aturan untuk $\exists$

$$\frac{\mathbb{T}\exists x \varphi(x)}{\mathbb{T}\varphi(a)} \exists\mathbb{T} \qquad \frac{\mathbb{F}\exists x \varphi(x)}{\mathbb{F}\varphi(t)} \exists\mathbb{F}$$

Sekali lagi, t adalah suku tertutup, sedangkan a adalah simbol konstanta yang tidak muncul pada cabang di atas aturan $\exists\mathbb{T}$. Kita menyebut a sebagai *variabel eigen* dari inferensi $\exists\mathbb{T}$.

Syarat bahwa variabel eigen tidak muncul pada cabang di atas inferensi $\forall\mathbb{F}$ atau $\exists\mathbb{T}$ disebut *syarat variabel eigen*.

Ingatlah konvensi bahwa ketika φ adalah formula dengan variabel x bebas, kita menandainya dengan menulis $\varphi(x)$. Dalam konteks yang sama, $\varphi(t)$ kemudian merupakan singkatan untuk $\varphi[t/x]$. Jadi, kita juga dapat menuliskan aturan $\exists\mathbb{F}$ sebagai:

¹Kita menggunakan istilah “variabel eigen” meskipun a dalam aturan di atas adalah simbol konstanta. Alasannya bersifat historis.

$$\frac{\mathbb{F} \exists x \varphi}{\mathbb{F} \varphi[t/x]} \exists \mathbb{F}$$

Perhatikan bahwa t mungkin sudah muncul dalam φ ; misalnya, φ mungkin berupa $P(t, x)$. Dengan demikian, menyimpulkan $\mathbb{F} P(t, t)$ dari $\mathbb{F} \exists x P(t, x)$ merupakan penerapan yang benar dari $\exists \mathbb{F}$. Akan tetapi, syarat variabel eigen dalam $\forall \mathbb{F}$ dan $\exists \mathbb{T}$ mengharuskan agar simbol konstanta a tidak muncul dalam φ . Jadi, kita tidak dapat menyimpulkan $\mathbb{F} P(a, a)$ dengan benar dari $\mathbb{F} \forall x P(a, x)$ dengan menggunakan $\forall \mathbb{F}$.

Dalam $\forall \mathbb{T}$ dan $\exists \mathbb{F}$, suku t boleh berupa sebarang suku tertutup. Sebaliknya, dalam aturan $\exists \mathbb{T}$ dan $\forall \mathbb{F}$, syarat variabel eigen mengharuskan agar simbol konstanta a tidak muncul di mana pun pada cabang di atas inferensi yang bersangkutan. Syarat ini diperlukan untuk memastikan bahwa sistem tersebut sah. Tanpa syarat ini, berikut akan menjadi tableau tertutup untuk $\exists x \varphi(x) \rightarrow \forall x \varphi(x)$:

1.	$\mathbb{F} \exists x \varphi(x) \rightarrow \forall x \varphi(x)$	Asumsi
2.	$\mathbb{T} \exists x \varphi(x)$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
3.	$\mathbb{F} \forall x \varphi(x)$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
4.	$\mathbb{T} \varphi(a)$	$\exists \mathbb{T} 2$
5.	$\mathbb{F} \varphi(a)$	$\forall \mathbb{F} 3$
	$\otimes$	

Namun, $\exists x \varphi(x) \rightarrow \forall x \varphi(x)$ tidak valid.

1.4 Tableau

Kita telah menjelaskan apa itu asumsi dan memberikan aturan-aturan inferensi. Tableau dibangkitkan secara induktif dari keduanya: setiap tableau merupakan satu cabang yang terdiri atas satu atau lebih asumsi, atau dihasilkan dari tableau dengan menerapkan salah satu aturan inferensi pada suatu cabang.

Definisi 1.2 (Tableau). Suatu tableau untuk asumsi-asumsi $S_1\varphi_1, \dots, S_n\varphi_n$ (dengan setiap S_i berupa $\mathbb{T}$ atau $\mathbb{F}$) adalah pohon berhingga yang terdiri atas formula bertanda dan memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Sebanyak n formula bertanda paling atas pada pohon adalah $S_i\varphi_i$, disusun satu di bawah yang lain.
2. Setiap formula bertanda dalam pohon yang bukan salah satu asumsi dihasilkan melalui penerapan yang benar dari suatu aturan inferensi pada formula bertanda di cabang di atasnya.

Suatu cabang dari tableau *tertutup* jika dan hanya jika cabang tersebut memuat $\mathbb{T}\varphi$ dan $\mathbb{F}\varphi$, dan *terbuka* jika tidak demikian. Suatu tableau yang setiap cabangnya tertutup adalah *tableau tertutup* (untuk himpunan asumsinya). Jika tableau tidak tertutup, yaitu jika memuat sekurang-kurangnya satu cabang terbuka, tableau tersebut *terbuka*.

Contoh 1.3. Setiap himpunan asumsi dengan sendirinya merupakan tableau, tetapi pada umumnya tidak tertutup. (Jelas bahwa tableau itu tertutup hanya jika asumsi-asumsinya sudah memuat sepasang formula bertanda $\mathbb{T}\varphi$ dan $\mathbb{F}\varphi$.)

Dari tableau (terbuka ataupun tertutup), kita dapat memperoleh tableau baru yang lebih besar dengan menerapkan salah satu aturan inferensi pada formula bertanda $S\varphi$ di dalamnya. Aturan itu akan menambahkan satu atau lebih formula bertanda ke ujung setiap cabang yang memuat kemunculan $S\varphi$ yang dikenai aturan tersebut.

Sebagai contoh, perhatikan asumsi $\mathbb{T}\varphi \wedge \neg\varphi$. Berikut adalah tableau (terbuka) yang hanya terdiri atas asumsi tersebut:

1. $\mathbb{T}\varphi \wedge \neg\varphi$ Asumsi

Kita memperoleh tableau baru darinya dengan menerapkan aturan $\wedge\mathbb{T}$ pada asumsi tersebut. Aturan itu memungkinkan kita menambahkan dua baris baru pada tableau, yaitu $\mathbb{T}\varphi$ dan $\mathbb{T}\neg\varphi$:

1. $\mathbb{T}\varphi \wedge \neg\varphi$ Asumsi
2. $\mathbb{T}\varphi$ $\wedge\mathbb{T} 1$
3. $\mathbb{T}\neg\varphi$ $\wedge\mathbb{T} 1$

Ketika menuliskan tableau, kita mencatat aturan yang telah diterapkan di sebelah kanan (misalnya, $\wedge\mathbb{T}1$ berarti bahwa formula bertanda pada baris itu dihasilkan dengan menerapkan aturan $\wedge\mathbb{T}$ pada formula bertanda di baris 1). Hasilnya adalah tableau baru yang kini memuat formula bertanda tambahan, tetapi aturan hanya dapat diterapkan pada satu di antaranya, yaitu $\mathbb{T}\neg\varphi$ (dalam hal ini, aturan $\neg\mathbb{T}$). Penerapan itu menghasilkan tableau tertutup berikut:

1. $\mathbb{T}\varphi \wedge \neg\varphi$ Asumsi
2. $\mathbb{T}\varphi$ $\wedge\mathbb{T} 1$
3. $\mathbb{T}\neg\varphi$ $\wedge\mathbb{T} 1$
4. $\mathbb{F}\varphi$ $\neg\mathbb{T} 3$
- $\otimes$

1.5 Contoh Tableau

Contoh 1.4. Mari kita cari tableau tertutup untuk kalimat $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$.

Kita mulai dengan menuliskan asumsi yang bersesuaian di bagian atas tableau.

1. $\mathbb{F}(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$ Asumsi

Hanya ada satu asumsi, sehingga hanya ada satu formula bertanda yang dapat dikenai aturan. (Untuk setiap formula bertanda, selalu ada paling banyak satu aturan yang dapat diterapkan: aturan untuk tanda dan operator utama yang bersesuaian dari kalimat tersebut.) Dalam kasus ini, kita harus menerapkan $\rightarrow\mathbb{F}$.

1. $\mathbb{F}(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$ ✓ Asumsi
2. $\mathbb{T}\varphi \wedge \psi$ $\rightarrow\mathbb{F}$ 1
3. $\mathbb{F}\varphi$ $\rightarrow\mathbb{F}$ 1

Untuk mencatat formula bertanda mana yang telah dikenai aturan yang bersesuaian, kita menuliskan tanda centang di samping kalimat. Akan tetapi, tuliskan tanda centang *hanya* jika aturan tersebut telah diterapkan pada semua cabang terbuka. Setelah aturan yang bersesuaian diterapkan pada formula bertanda di setiap cabang terbuka, kita tidak perlu kembali kepadanya dan menerapkan aturan itu lagi. Dalam kasus ini hanya ada satu cabang, sehingga aturan tersebut hanya perlu diterapkan sekali. (Perhatikan bahwa tanda centang sekadar memudahkan penyusunan tableau dan secara resmi bukan bagian dari sintaks tableau.)

Ada satu formula bertanda baru yang dapat dikenai aturan, yaitu $\mathbb{T}\varphi \wedge \psi$ pada baris 2. Penerapan aturan $\wedge\mathbb{T}$ menghasilkan:

1. $\mathbb{F}(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$ ✓ Asumsi
 2. $\mathbb{T}\varphi \wedge \psi$ ✓ $\rightarrow\mathbb{F}$ 1
 3. $\mathbb{F}\varphi$ $\rightarrow\mathbb{F}$ 1
 4. $\mathbb{T}\varphi$ $\wedge\mathbb{T}$ 2
 5. $\mathbb{T}\psi$ $\wedge\mathbb{T}$ 2
- $\otimes$

Karena cabang tersebut sekarang memuat $\mathbb{T}\varphi$ (pada baris 4) dan $\mathbb{F}\varphi$ (pada baris 3), cabang itu tertutup. Karena itulah satu-satunya cabang, tableau tersebut tertutup. Kita telah menemukan tableau tertutup untuk $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$.

Contoh 1.5. Sekarang mari kita cari tableau tertutup untuk $(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$.

Kita mulai dengan asumsi yang bersesuaian:

1. $\mathbb{F}(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$ Asumsi

Satu-satunya formula bertanda dalam tableau ini memiliki operator utama $\rightarrow$ dan tanda $\mathbb{F}$, sehingga kita menerapkan aturan $\rightarrow\mathbb{F}$ untuk memperoleh:

- | | | |
|----|---|---------------------------|
| 1. | $\mathbb{F}(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \checkmark$ | Asumsi |
| 2. | $\mathbb{T}\neg\varphi \vee \psi$ | $\rightarrow\mathbb{F} 1$ |
| 3. | $\mathbb{F}(\varphi \rightarrow \psi)$ | $\rightarrow\mathbb{F} 1$ |

Sekarang kita dapat memilih apakah akan menerapkan $\vee\mathbb{T}$ pada baris 2 atau $\rightarrow\mathbb{F}$ pada baris 3. Urutan yang dipilih sebenarnya tidak penting, asalkan setiap formula bertanda dikenai aturan yang bersesuaian di setiap cabang. Mari kita pilih yang pertama. Aturan $\vee\mathbb{T}$ memungkinkan tableau bercabang, dan dua kesimpulan aturan tersebut menjadi formula bertanda baru yang ditambahkan pada kedua cabang baru. Hasilnya:

- | | | |
|----|---|---------------------------|
| 1. | $\mathbb{F}(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \checkmark$ | Asumsi |
| 2. | $\mathbb{T}\neg\varphi \vee \psi \checkmark$ | $\rightarrow\mathbb{F} 1$ |
| 3. | $\mathbb{F}(\varphi \rightarrow \psi)$ | $\rightarrow\mathbb{F} 1$ |
| | $\swarrow \quad \searrow$ | |
| 4. | $\mathbb{T}\neg\varphi \quad \mathbb{T}\psi$ | $\vee\mathbb{T} 2$ |

Kita belum menerapkan aturan $\rightarrow\mathbb{F}$ pada baris 3; mari kita lakukan sekarang. Untuk menghemat waktu, kita menerapkannya pada kedua cabang. Ingat bahwa kita menuliskan tanda centang di samping formula bertanda hanya jika aturan yang bersesuaian telah diterapkan pada setiap cabang terbuka. Karena itu, sebaiknya kita menerapkan suatu aturan pada ujung setiap cabang yang memuat formula bertanda yang dikenai aturan tersebut. Dengan demikian, kita tidak perlu kembali ke formula bertanda itu di bagian bawah berbagai cabang.

- | | | |
|----|---|---------------------------|
| 1. | $\mathbb{F}(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \checkmark$ | Asumsi |
| 2. | $\mathbb{T}\neg\varphi \vee \psi \checkmark$ | $\rightarrow\mathbb{F} 1$ |
| 3. | $\mathbb{F}(\varphi \rightarrow \psi) \checkmark$ | $\rightarrow\mathbb{F} 1$ |
| | $\swarrow \quad \searrow$ | |
| 4. | $\mathbb{T}\neg\varphi \quad \mathbb{T}\psi$ | $\vee\mathbb{T} 2$ |
| 5. | $\mathbb{T}\varphi \quad \mathbb{T}\varphi$ | $\rightarrow\mathbb{F} 3$ |
| 6. | $\mathbb{F}\psi \quad \mathbb{F}\psi$ | $\rightarrow\mathbb{F} 3$ |
| | $\otimes$ | |

Cabang kanan kini tertutup. Pada cabang kiri, kita masih dapat menerapkan aturan $\neg\mathbb{T}$ pada baris 4. Penerapan ini menghasilkan $\mathbb{F}\varphi$ dan menutup cabang kiri:

1.	$\mathbb{F}(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \checkmark$	Asumsi	
2.	$\mathbb{T}\neg\varphi \vee \psi \checkmark$	$\rightarrow\mathbb{F} 1$	
3.	$\mathbb{F}(\varphi \rightarrow \psi) \checkmark$	$\rightarrow\mathbb{F} 1$	
4.	$\mathbb{T}\neg\varphi$	$\mathbb{T}\psi$	$\vee\mathbb{T} 2$
5.	$\mathbb{T}\varphi$	$\mathbb{T}\varphi$	$\rightarrow\mathbb{F} 3$
6.	$\mathbb{F}\psi$	$\mathbb{F}\psi$	$\rightarrow\mathbb{F} 3$
7.	$\mathbb{F}\varphi$	$\otimes$	$\neg\mathbb{T} 4$
	$\otimes$		

Contoh 1.6. Kita dapat membuat tableau dengan sebarang banyak formula bertanda sebagai asumsi. Sering kali kita juga perlu menerapkan lebih dari satu aturan yang memungkinkan percabangan; secara umum, tableau dapat memiliki sebarang banyak cabang. Sebagai contoh, perhatikan tableau untuk $\{\mathbb{T}\varphi \vee (\psi \wedge \chi), \mathbb{F}(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi)\}$. Kita mulai dengan menerapkan $\vee\mathbb{T}$ pada asumsi pertama:

1.	$\mathbb{T}\varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$	Asumsi
2.	$\mathbb{F}(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi)$	Asumsi
3.	$\mathbb{T}\varphi$ $\mathbb{T}\psi \wedge \chi$	$\vee\mathbb{T} 1$

Sekarang kita dapat menerapkan aturan $\wedge\mathbb{F}$ pada baris 2. Kita melakukannya pada kedua cabang sekaligus, sehingga dapat memberi tanda centang pada baris 2:

1.	$\mathbb{T}\varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$	Asumsi			
2.	$\mathbb{F}(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi) \checkmark$	Asumsi			
3.	$\mathbb{T}\varphi$	$\mathbb{T}\psi \wedge \chi$	$\vee\mathbb{T} 1$		
4.	$\mathbb{F}\varphi \vee \psi$	$\mathbb{F}\varphi \vee \chi$	$\mathbb{F}\varphi \vee \psi$	$\mathbb{F}\varphi \vee \chi$	$\wedge\mathbb{F} 2$

Sekarang kita dapat menerapkan $\vee\mathbb{F}$ pada semua cabang yang memuat $\varphi \vee \psi$:

1.	$\mathbb{T} \varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$	Asumsi
2.	$\mathbb{F}(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi) \checkmark$	Asumsi
3.	$\mathbb{T} \varphi$ $\mathbb{T} \psi \wedge \chi$	$\vee \mathbb{T} 1$
4.	$\mathbb{F} \varphi \vee \psi \checkmark$ $\mathbb{F} \varphi \vee \chi$ $\mathbb{F} \varphi \vee \psi \checkmark$ $\mathbb{F} \varphi \vee \chi$	$\wedge \mathbb{F} 2$
5.	$\mathbb{F} \varphi$ $\mathbb{F} \varphi$	$\vee \mathbb{F} 4$
6.	$\mathbb{F} \psi$ $\mathbb{F} \psi$	$\vee \mathbb{F} 4$
	$\otimes$	

Cabang paling kiri kini tertutup. Selanjutnya mari kita terapkan $\vee \mathbb{F}$ pada $\varphi \vee \chi$:

1.	$\mathbb{T} \varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$	Asumsi
2.	$\mathbb{F}(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi) \checkmark$	Asumsi
3.	$\mathbb{T} \varphi$ $\mathbb{T} \psi \wedge \chi$	$\vee \mathbb{T} 1$
4.	$\mathbb{F} \varphi \vee \psi \checkmark$ $\mathbb{F} \varphi \vee \chi \checkmark$ $\mathbb{F} \varphi \vee \psi \checkmark$ $\mathbb{F} \varphi \vee \chi \checkmark$	$\wedge \mathbb{F} 2$
5.	$\mathbb{F} \varphi$ $\mathbb{F} \varphi$	$\vee \mathbb{F} 4$
6.	$\mathbb{F} \psi$ $\mathbb{F} \psi$	$\vee \mathbb{F} 4$
7.	$\otimes$ $\mathbb{F} \varphi$	$\vee \mathbb{F} 4$
8.	$\mathbb{F} \chi$ $\mathbb{F} \chi$	$\vee \mathbb{F} 4$
	$\otimes$	

Perhatikan bahwa demi kejelasan, kita memindahkan hasil penerapan kedua $\vee \mathbb{F}$ lebih ke bawah. Dalam contoh ini pemindahan itu sebenarnya tidak diperlukan, sebab justifikasinya akan sama.

Dua cabang masih terbuka, dan $\mathbb{T} \psi \wedge \chi$ pada baris 3 belum diberi tanda centang. Kita menerapkan $\wedge \mathbb{T}$ padanya untuk memperoleh tableau tertutup:

1.	$\mathbb{T}\varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$	Asumsi
2.	$\mathbb{F}(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi) \checkmark$	Asumsi
3.	$\mathbb{T}\varphi$ $\mathbb{T}\psi \wedge \chi \checkmark$	$\vee\mathbb{T} 1$
4.	$\mathbb{F}\varphi \vee \psi \checkmark$ $\mathbb{F}\varphi \vee \chi \checkmark$ $\mathbb{F}\varphi \vee \psi \checkmark$ $\mathbb{F}\varphi \vee \chi \checkmark$	$\wedge\mathbb{F} 2$
5.	$\mathbb{F}\varphi$ $\mathbb{F}\varphi$ $\mathbb{F}\varphi$ $\mathbb{F}\varphi$	$\vee\mathbb{F} 4$
6.	$\mathbb{F}\psi$ $\mathbb{F}\chi$ $\mathbb{F}\psi$ $\mathbb{F}\chi$	$\vee\mathbb{F} 4$
7.	$\otimes$ $\otimes$ $\mathbb{T}\psi$ $\mathbb{T}\psi$	$\wedge\mathbb{T} 3$
8.	$\otimes$ $\otimes$ $\mathbb{T}\chi$ $\mathbb{T}\chi$	$\wedge\mathbb{T} 3$

Sebagai perbandingan, berikut adalah tableau tertutup untuk himpunan asumsi yang sama, dengan aturan-aturannya diterapkan dalam urutan berbeda:

1.	$\mathbb{T}\varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$	Asumsi
2.	$\mathbb{F}(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi) \checkmark$	Asumsi
3.	$\mathbb{F}\varphi \vee \psi \checkmark$ $\mathbb{F}\varphi \vee \chi \checkmark$	$\wedge\mathbb{F} 2$
4.	$\mathbb{F}\varphi$ $\mathbb{F}\varphi$	$\vee\mathbb{F} 3$
5.	$\mathbb{F}\psi$ $\mathbb{F}\chi$	$\vee\mathbb{F} 3$
6.	$\mathbb{T}\varphi$ $\mathbb{T}\psi \wedge \chi \checkmark$ $\mathbb{T}\varphi$ $\mathbb{T}\psi \wedge \chi \checkmark$	$\vee\mathbb{T} 1$
7.	$\otimes$ $\mathbb{T}\psi$ $\otimes$ $\mathbb{T}\psi$	$\wedge\mathbb{T} 6$
8.	$\otimes$ $\mathbb{T}\chi$ $\otimes$ $\mathbb{T}\chi$	$\wedge\mathbb{T} 6$

1.6 Tableau dengan Kuantor

Contoh 1.7. Ketika menangani kuantor, kita harus memastikan bahwa syarat variabel eigen tidak dilanggar; kadang-kadang hal ini mengharuskan kita mengubah urutan pelaksanaan inferensi tertentu. Secara umum, sebaiknya kita mencoba menangani terlebih dahulu aturan-aturan yang tunduk pada syarat variabel eigen (aturan-aturan tersebut akan berada lebih atas dalam tableau akhir).

Mari kita lihat cara membuat tableau untuk kalimat $\exists x \neg\varphi(x) \rightarrow \neg\forall x \varphi(x)$. Seperti biasa, kita mulai dengan mencatat asumsinya:

1. $\mathbb{F}\exists x \neg\varphi(x) \rightarrow \neg\forall x \varphi(x)$ Asumsi

Karena operator utama-nya adalah $\rightarrow$, kita menerapkan $\rightarrow\mathbb{F}$:

- | | | |
|----|---|----------------------------|
| 1. | $\mathbb{F} \exists x \neg \varphi(x) \rightarrow \neg \forall x \varphi(x) \checkmark$ | Asumsi |
| 2. | $\mathbb{T} \exists x \neg \varphi(x)$ | $\rightarrow \mathbb{F} 1$ |
| 3. | $\mathbb{F} \neg \forall x \varphi(x)$ | $\rightarrow \mathbb{F} 1$ |

Baris berikutnya yang perlu ditangani adalah baris 2. Kita menggunakan $\exists\mathbb{T}$. Aturan ini memerlukan simbol konstanta baru; karena belum ada simbol konstanta yang muncul, kita boleh memilih sebarang konstanta, misalnya a .

- | | | |
|----|---|----------------------------|
| 1. | $\mathbb{F} \exists x \neg \varphi(x) \rightarrow \neg \forall x \varphi(x) \checkmark$ | Asumsi |
| 2. | $\mathbb{T} \exists x \neg \varphi(x) \checkmark$ | $\rightarrow \mathbb{F} 1$ |
| 3. | $\mathbb{F} \neg \forall x \varphi(x)$ | $\rightarrow \mathbb{F} 1$ |
| 4. | $\mathbb{T} \neg \varphi(a)$ | $\exists\mathbb{T} 2$ |

Sekarang kita menerapkan $\neg\mathbb{F}$ pada baris 3:

- | | | |
|----|---|----------------------------|
| 1. | $\mathbb{F} \exists x \neg \varphi(x) \rightarrow \neg \forall x \varphi(x) \checkmark$ | Asumsi |
| 2. | $\mathbb{T} \exists x \neg \varphi(x) \checkmark$ | $\rightarrow \mathbb{F} 1$ |
| 3. | $\mathbb{F} \neg \forall x \varphi(x) \checkmark$ | $\rightarrow \mathbb{F} 1$ |
| 4. | $\mathbb{T} \neg \varphi(a)$ | $\exists\mathbb{T} 2$ |
| 5. | $\mathbb{T} \forall x \varphi(x)$ | $\neg\mathbb{F} 3$ |

Kita memperoleh tableau tertutup dengan menerapkan $\neg\mathbb{T}$ pada baris 4, lalu $\forall\mathbb{T}$ pada baris 5.

- | | | |
|----|---|----------------------------|
| 1. | $\mathbb{F} \exists x \neg \varphi(x) \rightarrow \neg \forall x \varphi(x) \checkmark$ | Asumsi |
| 2. | $\mathbb{T} \exists x \neg \varphi(x) \checkmark$ | $\rightarrow \mathbb{F} 1$ |
| 3. | $\mathbb{F} \neg \forall x \varphi(x) \checkmark$ | $\rightarrow \mathbb{F} 1$ |
| 4. | $\mathbb{T} \neg \varphi(a)$ | $\exists\mathbb{T} 2$ |
| 5. | $\mathbb{T} \forall x \varphi(x)$ | $\neg\mathbb{F} 3$ |
| 6. | $\mathbb{F} \varphi(a)$ | $\neg\mathbb{T} 4$ |
| 7. | $\mathbb{T} \varphi(a)$ | $\forall\mathbb{T} 5$ |
| | $\otimes$ | |

Contoh 1.8. Mari kita lihat cara membuat tableau untuk himpunan

$$\mathbb{F} \exists x \chi(x, b), \mathbb{T} \exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x)), \mathbb{T} \forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b)).$$

Seperti biasa, kita mulai dengan asumsi-asumsinya:

- | | | |
|----|---|--------|
| 1. | $\mathbb{F} \exists x \chi(x, b)$ | Asumsi |
| 2. | $\mathbb{T} \exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x))$ | Asumsi |
| 3. | $\mathbb{T} \forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))$ | Asumsi |

Kita sebaiknya selalu menerapkan terlebih dahulu aturan yang memiliki syarat variabel eigen; dalam kasus ini, aturan tersebut adalah $\exists\mathbb{T}$ pada baris 2. Karena asumsi-asumsinya memuat simbol konstanta b , kita harus menggunakan konstanta lain; mari kita pilih lagi a .

- | | | |
|----|---|------------------------|
| 1. | $\mathbb{F} \exists x \chi(x, b)$ | Asumsi |
| 2. | $\mathbb{T} \exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x)) \checkmark$ | Asumsi |
| 3. | $\mathbb{T} \forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))$ | Asumsi |
| 4. | $\mathbb{T} \varphi(a) \wedge \psi(a)$ | $\exists \mathbb{T} 2$ |

Jika sekarang kita menerapkan $\exists \mathbb{F}$ pada baris 1 atau $\forall \mathbb{T}$ pada baris 3, kita harus menentukan suku t yang akan menggantikan x . Karena aturan-aturan ini tidak memiliki syarat variabel eigen, kita boleh memilih sebarang suku tertutup. Dalam beberapa kasus, kita bahkan mungkin harus menerapkan aturan itu beberapa kali dengan t yang berbeda. Namun, sebagai pedoman umum, sebaiknya kita memilih salah satu suku yang sudah muncul dalam tableau—dalam kasus ini, a dan b —dan di sini kita dapat menduga bahwa a lebih mungkin menghasilkan cabang tertutup.

- | | | |
|----|---|------------------------|
| 1. | $\mathbb{F} \exists x \chi(x, b)$ | Asumsi |
| 2. | $\mathbb{T} \exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x)) \checkmark$ | Asumsi |
| 3. | $\mathbb{T} \forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))$ | Asumsi |
| 4. | $\mathbb{T} \varphi(a) \wedge \psi(a)$ | $\exists \mathbb{T} 2$ |
| 5. | $\mathbb{F} \chi(a, b)$ | $\exists \mathbb{F} 1$ |
| 6. | $\mathbb{T} \psi(a) \rightarrow \chi(a, b)$ | $\forall \mathbb{T} 3$ |

Kita tidak memberi tanda centang pada formula bertanda di baris 1 dan 3, sebab kita mungkin harus menggunakannya lagi. Sekarang terapkan $\wedge \mathbb{T}$ pada baris 4:

- | | | |
|----|---|------------------------|
| 1. | $\mathbb{F} \exists x \chi(x, b)$ | Asumsi |
| 2. | $\mathbb{T} \exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x)) \checkmark$ | Asumsi |
| 3. | $\mathbb{T} \forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))$ | Asumsi |
| 4. | $\mathbb{T} \varphi(a) \wedge \psi(a) \checkmark$ | $\exists \mathbb{T} 2$ |
| 5. | $\mathbb{F} \chi(a, b)$ | $\exists \mathbb{F} 1$ |
| 6. | $\mathbb{T} \psi(a) \rightarrow \chi(a, b)$ | $\forall \mathbb{T} 3$ |
| 7. | $\mathbb{T} \varphi(a)$ | $\wedge \mathbb{T} 4$ |
| 8. | $\mathbb{T} \psi(a)$ | $\wedge \mathbb{T} 4$ |

Jika sekarang kita menerapkan $\rightarrow \mathbb{T}$ pada baris 6, tableau tersebut tertutup:

1.	$\mathbb{F} \exists x \chi(x, b)$	Asumsi
2.	$\mathbb{T} \exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x)) \checkmark$	Asumsi
3.	$\mathbb{T} \forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))$	Asumsi
4.	$\mathbb{T} \varphi(a) \wedge \psi(a) \checkmark$	$\exists \mathbb{T} 2$
5.	$\mathbb{F} \chi(a, b)$	$\exists \mathbb{F} 1$
6.	$\mathbb{T} \psi(a) \rightarrow \chi(a, b) \checkmark$	$\forall \mathbb{T} 3$
7.	$\mathbb{T} \varphi(a)$	$\wedge \mathbb{T} 4$
8.	$\mathbb{T} \psi(a)$	$\wedge \mathbb{T} 4$
$ \begin{array}{c} \swarrow \quad \searrow \\ \mathbb{F} \psi(a) \quad \mathbb{T} \chi(a, b) \\ \otimes \quad \quad \otimes \end{array} $		
9.		$\rightarrow \mathbb{T} 6$

Contoh 1.9. Kita menyusun tableau untuk himpunan

$$\mathbb{T} \forall x \varphi(x), \mathbb{T} \forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y), \mathbb{T} \neg \exists y \psi(y).$$

Seperti biasa, kita menuliskan asumsi-asumsinya:

1.	$\mathbb{T} \forall x \varphi(x)$	Asumsi
2.	$\mathbb{T} \forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y)$	Asumsi
3.	$\mathbb{T} \neg \exists y \psi(y)$	Asumsi

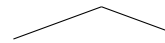
Kita mulai dengan menerapkan aturan $\neg \mathbb{T}$ pada baris 3. Salah satu konsekuensi dari pedoman “selalu terapkan lebih dahulu aturan yang memiliki syarat variabel eigen” adalah “tunda penerapan aturan kuantor tanpa syarat variabel eigen hingga aturan itu diperlukan.” Tunda pula aturan yang menghasilkan percabangan.

1.	$\mathbb{T} \forall x \varphi(x)$	Asumsi
2.	$\mathbb{T} \forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y)$	Asumsi
3.	$\mathbb{T} \neg \exists y \psi(y) \checkmark$	Asumsi
4.	$\mathbb{F} \exists y \psi(y)$	$\neg \mathbb{T} 3$

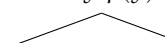
Baris baru 4 memerlukan $\exists \mathbb{F}$, yaitu aturan kuantor tanpa syarat variabel eigen. Karena itu, kita menundanya dan memilih menggunakan $\rightarrow \mathbb{T}$ pada baris 2.

1.	$\mathbb{T} \forall x \varphi(x)$	Asumsi
2.	$\mathbb{T} \forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y) \checkmark$	Asumsi
3.	$\mathbb{T} \neg \exists y \psi(y) \checkmark$	Asumsi
4.	$\mathbb{F} \exists y \psi(y)$	$\neg \mathbb{T} 3$
$ \begin{array}{c} \swarrow \quad \searrow \\ \mathbb{F} \forall x \varphi(x) \quad \mathbb{T} \exists y \psi(y) \end{array} $		
5.		$\rightarrow \mathbb{T} 2$

Kedua formula bertanda baru memerlukan aturan yang memiliki syarat variabel eigen, sehingga aturan-aturan itu harus diterapkan berikutnya:

1.	$\mathbb{T}\forall x \varphi(x)$	Asumsi
2.	$\mathbb{T}\forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y) \checkmark$	Asumsi
3.	$\mathbb{T}\neg \exists y \psi(y) \checkmark$	Asumsi
4.	$\mathbb{F}\exists y \psi(y)$	$\neg\mathbb{T} 3$
		
5.	$\mathbb{F}\forall x \varphi(x) \checkmark$ $\mathbb{T}\exists y \psi(y) \checkmark$	$\rightarrow\mathbb{T} 2$
6.	$\mathbb{F}\varphi(b)$ $\mathbb{T}\psi(c)$	$\forall\mathbb{F} 5; \exists\mathbb{T} 5$

Untuk menutup cabang-cabang tersebut, kita harus menggunakan formula bertanda pada baris 1 dan 4. Aturan-aturan yang bersesuaian ($\forall\mathbb{T}$ dan $\exists\mathbb{F}$) tidak memiliki syarat variabel eigen, sehingga kita bebas memilih suku yang sesuai. Dalam hal ini, masing-masing suku tersebut adalah b dan c .

1.	$\mathbb{T}\forall x \varphi(x)$	Asumsi
2.	$\mathbb{T}\forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y) \checkmark$	Asumsi
3.	$\mathbb{T}\neg \exists y \psi(y) \checkmark$	Asumsi
4.	$\mathbb{F}\exists y \psi(y)$	$\neg\mathbb{T} 3$
		
5.	$\mathbb{F}\forall x \varphi(x) \checkmark$ $\mathbb{T}\exists y \psi(y) \checkmark$	$\rightarrow\mathbb{T} 2$
6.	$\mathbb{F}\varphi(b)$ $\mathbb{T}\psi(c)$	$\forall\mathbb{F} 5; \exists\mathbb{T} 5$
7.	$\mathbb{T}\varphi(b)$ $\mathbb{F}\psi(c)$	$\forall\mathbb{T} 1; \exists\mathbb{F} 4$
	$\otimes$ $\otimes$	

1.7 Gagasan Teori-Bukti

Bagian ini menghimpun definisi relasi keterderivasian dan konsistensi untuk tableau.

Sebagaimana kita telah mendefinisikan sejumlah gagasan semantik penting (validitas, perikutan, keterpenuhan), kini kita mendefinisikan *gagasan teori-bukti* yang bersesuaian. Gagasan-gagasan ini tidak didefinisikan dengan mengacu pada terpenuhinya kalimat di dalam struktur, melainkan dengan mengacu pada keberadaan tableau tertutup tertentu. Penemuan penting menunjukkan bahwa gagasan-gagasan ini berimpit. Keberimpitan itu adalah isi *teorema kesahihan* dan *teorema kelengkapan*.

Definisi 1.10 (Teorema). kalimat φ adalah sebuah *teorema* jika terdapat tableau tertutup untuk $\mathbb{F}\varphi$. Kita menulis $\vdash \varphi$ jika φ merupakan teorema dan $\nvdash \varphi$ jika bukan.

Definisi 1.11 (Keterderivasian). kalimat φ dapat diturunkan dari suatu himpunan kalimat Γ , $\Gamma \vdash \varphi$, jika dan hanya jika terdapat himpunan berhingga $\{\psi_1, \dots, \psi_n\} \subseteq \Gamma$ dan tableau tertutup untuk himpunan

$$\{\mathbb{F}\varphi, \mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n\}.$$

Jika φ tidak dapat diturunkan dari Γ , kita menulis $\Gamma \not\vdash \varphi$.

Definisi 1.12 (Konsistensi). Suatu himpunan kalimat Γ tak konsisten jika dan hanya jika terdapat himpunan berhingga $\{\psi_1, \dots, \psi_n\} \subseteq \Gamma$ dan tableau tertutup untuk himpunan

$$\{\mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n\}.$$

Jika Γ tidak tak konsisten, kita menyebutnya *konsisten*.

Proposisi 1.13 (Refleksivitas). Jika $\varphi \in \Gamma$, maka $\Gamma \vdash \varphi$.

Bukti. Jika $\varphi \in \Gamma$, maka $\{\varphi\}$ merupakan himpunan bagian berhingga dari Γ , dan tableau

1. $\mathbb{F}\varphi$ Asumsi
 2. $\mathbb{T}\varphi$ Asumsi
- $\otimes$

tertutup. □

Proposisi 1.14 (Monotonisitas). Jika $\Gamma \subseteq \Delta$ dan $\Gamma \vdash \varphi$, maka $\Delta \vdash \varphi$.

Bukti. Setiap himpunan bagian berhingga dari Γ juga merupakan himpunan bagian berhingga dari Δ . □

Proposisi 1.15 (Transitivitas). Jika $\Gamma \vdash \varphi$ dan $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$, maka $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$.

Bukti. Jika $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$, maka terdapat himpunan bagian berhingga $\Delta_0 = \{\chi_1, \dots, \chi_n\} \subseteq \Delta$ sedemikian sehingga

$$\{\mathbb{F}\psi, \mathbb{T}\varphi, \mathbb{T}\chi_1, \dots, \mathbb{T}\chi_n\}$$

memiliki tableau tertutup. Jika $\Gamma \vdash \varphi$, maka terdapat $\{\theta_1, \dots, \theta_m\} \subseteq \Gamma$ sedemikian sehingga

$$\{\mathbb{F}\varphi, \mathbb{T}\theta_1, \dots, \mathbb{T}\theta_m\}$$

memiliki tableau tertutup.

Sekarang perhatikan tableau dengan asumsi-asumsi

$$\mathbb{F}\psi, \mathbb{T}\chi_1, \dots, \mathbb{T}\chi_n, \mathbb{T}\theta_1, \dots, \mathbb{T}\theta_m.$$

Terapkan aturan Cut pada φ . Penerapan ini menghasilkan dua cabang: yang satu memuat $\mathbb{T}\varphi$, sedangkan yang lain memuat $\mathbb{F}\varphi$. Jadi, pada cabang pertama, semua anggota

$$\{\mathbb{F}\psi, \mathbb{T}\varphi, \mathbb{T}\chi_1, \dots, \mathbb{T}\chi_n\}$$

tersedia. Karena terdapat tableau tertutup untuk asumsi-asumsi ini, kita dapat menempelkannya pada cabang tersebut; setiap cabang yang melewati $\mathbb{T}\varphi$ tertutup. Pada cabang lainnya, semua anggota

$$\{\mathbb{F}\varphi, \mathbb{T}\theta_1, \dots, \mathbb{T}\theta_m\}$$

tersedia, sehingga kita juga dapat melengkapi sisi lainnya untuk memperoleh tableau tertutup. Hal ini menunjukkan $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$. $\square$

Perhatikan bahwa, khususnya, ini berarti bahwa jika $\Gamma \vdash \varphi$ dan $\varphi \vdash \psi$, maka $\Gamma \vdash \psi$. Diperoleh pula bahwa jika $\varphi_1, \dots, \varphi_n \vdash \psi$ dan $\Gamma \vdash \varphi_i$ untuk setiap i , maka $\Gamma \vdash \psi$.

Proposisi 1.16. *Γ tak konsisten jika dan hanya jika $\Gamma \vdash \varphi$ untuk setiap kalimat φ .*

Bukti. Latihan. $\square$

Proposisi 1.17 (Kekompakan). 1. *Jika $\Gamma \vdash \varphi$, maka terdapat himpunan bagian berhingga $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ sedemikian sehingga $\Gamma_0 \vdash \varphi$.*

2. *Jika setiap himpunan bagian berhingga dari Γ konsisten, maka Γ konsisten.*

Bukti. 1. Jika $\Gamma \vdash \varphi$, maka terdapat himpunan bagian berhingga $\Gamma_0 = \{\psi_1, \dots, \psi_n\} \subseteq \Gamma$ dan tableau tertutup untuk

$$\{\mathbb{F}\varphi, \mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n\}$$

Tableau ini juga menunjukkan $\Gamma_0 \vdash \varphi$.

2. Jika Γ tak konsisten, maka untuk suatu himpunan bagian berhingga $\Gamma_0 = \{\psi_1, \dots, \psi_n\}$ terdapat tableau tertutup untuk

$$\{\mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n\}$$

Tableau tertutup ini menunjukkan bahwa Γ_0 tak konsisten. $\square$

1.8 Keterderivasian dan Konsistensi

Sekarang kita akan membuktikan sejumlah sifat relasi keterderivasian. Sifat-sifat tersebut menarik secara mandiri, tetapi masing-masing akan berperan dalam pembuktian teorema kelengkapan.

Proposisi 1.18. *Jika $\Gamma \vdash \varphi$ dan $\Gamma \cup \{\varphi\}$ tak konsisten, maka Γ tak konsisten.*

Bukti. Terdapat himpunan berhingga $\Gamma_0 = \{\psi_1, \dots, \psi_n\}$ dan $\Gamma_1 = \{\chi_1, \dots, \chi_m\} \subseteq \Gamma$ sedemikian sehingga

$$\begin{aligned} &\{\mathbb{F}\varphi, \mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n\} \\ &\{\mathbb{T}\varphi, \mathbb{T}\chi_1, \dots, \mathbb{T}\chi_m\} \end{aligned}$$

memiliki tableau tertutup. Dengan menggunakan aturan Cut pada φ , kita dapat menggabungkannya menjadi satu tableau tertutup yang menunjukkan bahwa $\Gamma_0 \cup \Gamma_1$ tak konsisten. Karena $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ dan $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$, maka $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \subseteq \Gamma$; jadi, Γ tak konsisten. $\square$

Proposisi 1.19. *$\Gamma \vdash \varphi$ jika dan hanya jika $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ tak konsisten.*

Bukti. Pertama, andaikan $\Gamma \vdash \varphi$, yakni terdapat tableau tertutup untuk

$$\{\mathbb{F}\varphi, \mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n\}$$

Dengan menggunakan aturan $\neg\mathbb{T}$, hasil ini dapat diubah menjadi tableau tertutup untuk

$$\{\mathbb{T}\neg\varphi, \mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n\}.$$

Sebaliknya, jika terdapat tableau tertutup untuk himpunan kedua, kita dapat mengubahnya menjadi tableau tertutup untuk himpunan pertama dengan menghapus setiap formula yang dihasilkan dari penerapan $\neg\mathbb{T}$ pada asumsi pertama $\mathbb{T}\neg\varphi$ beserta asumsi tersebut, lalu menambahkan asumsi $\mathbb{F}\varphi$. Jika sebelumnya suatu cabang tertutup karena memuat kesimpulan penerapan $\neg\mathbb{T}$ pada $\mathbb{T}\neg\varphi$, yakni $\mathbb{F}\varphi$, cabang yang bersesuaian dalam tableau baru juga tertutup. Jika suatu cabang dalam tableau lama tertutup karena memuat asumsi $\mathbb{T}\neg\varphi$ serta $\mathbb{F}\neg\varphi$, kita dapat mengubahnya menjadi cabang tertutup dengan menerapkan $\neg\mathbb{F}$ pada $\mathbb{F}\neg\varphi$ untuk memperoleh $\mathbb{T}\varphi$. Cabang tersebut tertutup karena kita telah menambahkan $\mathbb{F}\varphi$ sebagai asumsi. $\square$

Proposisi 1.20. *Jika $\Gamma \vdash \varphi$ dan $\neg\varphi \in \Gamma$, maka Γ tak konsisten.*

Bukti. Andaikan $\Gamma \vdash \varphi$ dan $\neg\varphi \in \Gamma$. Maka terdapat $\psi_1, \dots, \psi_n \in \Gamma$ sedemikian sehingga

$$\{\mathbb{F}\varphi, \mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n\}$$

memiliki tableau tertutup. Ganti asumsi $\mathbb{F}\varphi$ dengan $\mathbb{T}\neg\varphi$, lalu sisipkan kesimpulan penerapan $\neg\mathbb{T}$ pada $\mathbb{T}\neg\varphi$ setelah semua asumsi. Setiap kalimat

dalam tableau yang sebelumnya dijustifikasi dengan mengacu pada baris 1 dalam tableau lama kini dijustifikasi dengan mengacu pada baris $n + 2$. Jadi, jika tableau lama tertutup, tableau baru pun tertutup. Hal ini menunjukkan bahwa Γ tak konsisten, karena semua asumsinya berada dalam Γ . $\square$

Proposisi 1.21. *Jika $\Gamma \cup \{\varphi\}$ dan $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ keduanya tak konsisten, maka Γ tak konsisten.*

Bukti. Jika terdapat $\psi_1, \dots, \psi_n \in \Gamma$ dan $\chi_1, \dots, \chi_m \in \Gamma$ sedemikian sehingga

$$\{\mathbb{T}\varphi, \mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n\} \text{ dan } \{\mathbb{T}\neg\varphi, \mathbb{T}\chi_1, \dots, \mathbb{T}\chi_m\}$$

keduanya memiliki tableau tertutup, kita dapat membangun satu tableau gabungan yang menunjukkan bahwa Γ tak konsisten. Gunakan $\mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n$ bersama $\mathbb{T}\chi_1, \dots, \mathbb{T}\chi_m$ sebagai asumsi, lalu terapkan aturan Cut. Penerapan ini menghasilkan dua cabang: yang satu dimulai dengan $\mathbb{T}\varphi$, sedangkan yang lain dengan $\mathbb{F}\varphi$.

Pada sisi kiri, tambahkan bagian tableau pertama yang berada di bawah asumsi-asumsinya. Di sini, setiap penerapan aturan tetap benar karena semua asumsi tableau pertama, termasuk $\mathbb{T}\varphi$, tersedia. Jadi, setiap cabang di bawah $\mathbb{T}\varphi$ tertutup.

Pada sisi kanan, tambahkan bagian tableau kedua yang berada di bawah asumsi-asumsinya, dengan menghapus hasil setiap penerapan $\neg\mathbb{T}$ pada $\mathbb{T}\neg\varphi$. Kesimpulan penerapan $\neg\mathbb{T}$ pada $\mathbb{T}\neg\varphi$ ialah $\mathbb{F}\varphi$, yang tetap tersedia sebagai kesimpulan aturan Cut pada sisi kanan tableau gabungan.

Jika suatu cabang dalam tableau kedua tertutup karena memuat asumsi $\mathbb{T}\neg\varphi$ (yang tidak lagi muncul sebagai asumsi dalam tableau gabungan) serta $\mathbb{F}\neg\varphi$, kita dapat menerapkan $\neg\mathbb{F}$ pada $\mathbb{F}\neg\varphi$ untuk memperoleh $\mathbb{T}\varphi$. Sekarang cabang yang bersesuaian dalam tableau gabungan juga tertutup karena memuat kesimpulan sisi kanan aturan Cut, yakni $\mathbb{F}\varphi$. Jika suatu cabang dalam tableau kedua tertutup karena alasan lain, cabang yang bersesuaian dalam tableau gabungan juga tertutup, sebab setiap formula bertanda selain $\mathbb{T}\neg\varphi$ yang muncul pada cabang dalam tableau kedua yang lama juga muncul pada cabang yang bersesuaian dalam tableau gabungan. $\square$

1.9 Keterderivasian dan Penghubung Proposisional

Kita membuktikan bahwa relasi keterderivasian $\vdash$ dari tableau cukup kuat untuk membuktikan beberapa fakta dasar yang melibatkan penghubung proposisional, seperti $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ dan $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$ (modus ponens). Fakta-fakta ini diperlukan dalam pembuktian teorema kelengkapan.

Proposisi 1.22. 1. Baik $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ maupun $\varphi \wedge \psi \vdash \psi$.

2. $\varphi, \psi \vdash \varphi \wedge \psi$.

Bukti. 1. Baik $\{\mathbb{F}\varphi, \mathbb{T}\varphi \wedge \psi\}$ maupun $\{\mathbb{F}\psi, \mathbb{T}\varphi \wedge \psi\}$ memiliki tableau tertutup:

1.	$\mathbb{F}\varphi$	Asumsi
2.	$\mathbb{T}\varphi \wedge \psi$	Asumsi
3.	$\mathbb{T}\varphi$	$\wedge\mathbb{T} 2$
4.	$\mathbb{T}\psi$	$\wedge\mathbb{T} 2$
	$\otimes$	

1.	$\mathbb{F}\psi$	Asumsi
2.	$\mathbb{T}\varphi \wedge \psi$	Asumsi
3.	$\mathbb{T}\varphi$	$\wedge\mathbb{T} 2$
4.	$\mathbb{T}\psi$	$\wedge\mathbb{T} 2$
	$\otimes$	

2. Berikut ini tableau tertutup untuk $\{\mathbb{T}\varphi, \mathbb{T}\psi, \mathbb{F}\varphi \wedge \psi\}$:

1.	$\mathbb{F}\varphi \wedge \psi$	Asumsi
2.	$\mathbb{T}\varphi$	Asumsi
3.	$\mathbb{T}\psi$	Asumsi
4.	$\begin{array}{cc} \swarrow & \searrow \\ \mathbb{F}\varphi & \mathbb{F}\psi \end{array}$	$\wedge\mathbb{F} 1$
	$\otimes \quad \otimes$	

Proposisi 1.23. 1. $\{\varphi \vee \psi, \neg\varphi, \neg\psi\}$ tak konsisten.

2. Baik $\varphi \vdash \varphi \vee \psi$ maupun $\psi \vdash \varphi \vee \psi$.

Bukti. 1. Kita memberikan tableau tertutup untuk $\{\mathbb{T}\varphi \vee \psi, \mathbb{T}\neg\varphi, \mathbb{T}\neg\psi\}$:

1.	$\mathbb{T}\varphi \vee \psi$	Asumsi
2.	$\mathbb{T}\neg\varphi$	Asumsi
3.	$\mathbb{T}\neg\psi$	Asumsi
4.	$\mathbb{F}\varphi$	$\neg\mathbb{T} 2$
5.	$\mathbb{F}\psi$	$\neg\mathbb{T} 3$
6.	$\begin{array}{cc} \swarrow & \searrow \\ \mathbb{T}\varphi & \mathbb{T}\psi \end{array}$	$\vee\mathbb{T} 1$
	$\otimes \quad \otimes$	

2. Baik $\{\mathbb{F}\varphi \vee \psi, \mathbb{T}\varphi\}$ maupun $\{\mathbb{F}\varphi \vee \psi, \mathbb{T}\psi\}$ memiliki tableau tertutup:

1.	$\mathbb{F}\varphi \vee \psi$	Asumsi
2.	$\mathbb{T}\varphi$	Asumsi
3.	$\mathbb{F}\varphi$	$\vee\mathbb{F} 1$
4.	$\mathbb{F}\psi$	$\vee\mathbb{F} 1$
	$\otimes$	

1.	$\mathbb{F}\varphi \vee \psi$	Asumsi
2.	$\mathbb{T}\psi$	Asumsi
3.	$\mathbb{F}\varphi$	$\vee\mathbb{F} 1$
4.	$\mathbb{F}\psi$	$\vee\mathbb{F} 1$
	$\otimes$	

Proposisi 1.24. 1. $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$.

2. Baik $\neg\varphi \vdash \varphi \rightarrow \psi$ maupun $\psi \vdash \varphi \rightarrow \psi$.

Bukti. 1. $\{\mathbb{F}\psi, \mathbb{T}\varphi \rightarrow \psi, \mathbb{T}\varphi\}$ memiliki tableau tertutup:

1.	$\mathbb{F}\psi$	Asumsi
2.	$\mathbb{T}\varphi \rightarrow \psi$	Asumsi
3.	$\mathbb{T}\varphi$	Asumsi
4.	$\begin{array}{c} \diagup \quad \diagdown \\ \mathbb{F}\varphi \quad \mathbb{T}\psi \end{array}$	$\rightarrow\mathbb{T} 2$
	$\otimes \quad \otimes$	

2. Baik $\{\mathbb{F}\varphi \rightarrow \psi, \mathbb{T}\neg\varphi\}$ maupun $\{\mathbb{F}\varphi \rightarrow \psi, \mathbb{T}\psi\}$ memiliki tableau tertutup:

1.	$\mathbb{F}\varphi \rightarrow \psi$	Asumsi
2.	$\mathbb{T}\neg\varphi$	Asumsi
3.	$\mathbb{T}\varphi$	$\rightarrow\mathbb{F} 1$
4.	$\mathbb{F}\psi$	$\rightarrow\mathbb{F} 1$
5.	$\mathbb{F}\varphi$	$\neg\mathbb{T} 2$
	$\otimes$	

1.	$\mathbb{F}\varphi \rightarrow \psi$	Asumsi
2.	$\mathbb{T}\psi$	Asumsi
3.	$\mathbb{T}\varphi$	$\rightarrow\mathbb{F} 1$
4.	$\mathbb{F}\psi$	$\rightarrow\mathbb{F} 1$
	$\otimes$	

1.10 Keterderivasian dan Kuantor

Teorema kelengkapan juga memerlukan agar aturan-aturan tableau menghasilkan fakta-fakta tentang $\vdash$ yang dibuktikan dalam bagian ini.

Teorema 1.25. *Jika c adalah simbol konstanta yang tidak muncul dalam Γ ataupun $\varphi(x)$ dan $\Gamma \vdash \varphi(c)$, maka $\Gamma \vdash \forall x \varphi(x)$.*

Bukti. Andaikan $\Gamma \vdash \varphi(c)$, yakni terdapat $\psi_1, \dots, \psi_n \in \Gamma$ dan tableau tertutup untuk

$$\{\mathbb{F} \varphi(c), \mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}.$$

Kita harus menunjukkan bahwa terdapat pula tableau tertutup untuk

$$\{\mathbb{F} \forall x \varphi(x), \mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}.$$

Ambil tableau tertutup tersebut dan ganti asumsi pertamanya dengan $\mathbb{F} \forall x \varphi(x)$, lalu sisipkan $\mathbb{F} \varphi(c)$ setelah semua asumsi.

$$\begin{array}{cc} \mathbb{F} \varphi(c) & \mathbb{F} \forall x \varphi(x) \\ \mathbb{T} \psi_1 & \mathbb{T} \psi_1 \\ \vdots & \vdots \\ \mathbb{T} \psi_n & \mathbb{T} \psi_n \\ \bigwedge & \mathbb{F} \varphi(c) \\ & \bigwedge \end{array}$$

Tableau tersebut tetap tertutup karena semua kalimat yang sebelumnya tersedia sebagai asumsi masih tersedia di bagian atas tableau. Baris yang disisipkan merupakan hasil penerapan yang benar dari $\forall \mathbb{F}$, sebab simbol konstanta c tidak muncul dalam $\psi_1, \dots, \psi_n$ ataupun $\forall x \varphi(x)$; dengan kata lain, simbol itu tidak muncul di atas baris yang disisipkan dalam tableau baru. $\square$

Proposisi 1.26. 1. $\varphi(t) \vdash \exists x \varphi(x)$.

2. $\forall x \varphi(x) \vdash \varphi(t)$.

Bukti. 1. Berikut ini tableau tertutup untuk $\mathbb{F} \exists x \varphi(x), \mathbb{T} \varphi(t)$:

$$\begin{array}{lll} 1. & \mathbb{F} \exists x \varphi(x) & \text{Asumsi} \\ 2. & \mathbb{T} \varphi(t) & \text{Asumsi} \\ 3. & \mathbb{F} \varphi(t) & \exists \mathbb{F} 1 \\ & \otimes & \end{array}$$

2. Berikut ini tableau tertutup untuk $\mathbb{F} \varphi(t), \mathbb{T} \forall x \varphi(x)$:

- | | | |
|----|----------------------------------|-----------------------|
| 1. | $\mathbb{F}\varphi(t)$ | Asumsi |
| 2. | $\mathbb{T}\forall x \varphi(x)$ | Asumsi |
| 3. | $\mathbb{T}\varphi(t)$ | $\forall\mathbb{T} 2$ |
| | $\otimes$ | |

1.11 Kesahihan

Sebuah sistem derivasi, seperti tableau, disebut *sahih* jika sistem tersebut tidak dapat menurunkan kesimpulan yang sebenarnya tidak mengikuti premis-premisnya. Dengan demikian, kesahihan merupakan sejenis sifat keselamatan yang dijamin bagi sistem derivasi. Bergantung pada sifat teori-bukti yang sedang dibahas, kita ingin mengetahui, misalnya, bahwa

1. setiap φ yang dapat diturunkan bersifat valid;
2. jika kalimat dapat diturunkan dari beberapa kalimat lain, kalimat itu juga merupakan konsekuensi dari kalimat-kalimat tersebut;
3. jika suatu himpunan kalimat tak konsisten, himpunan itu tidak dapat dipenuhi.

Ini adalah sifat-sifat penting dari suatu sistem derivasi. Jika salah satunya tidak berlaku, sistem derivasi tersebut cacat— sistem itu akan menurunkan terlalu banyak. Oleh karena itu, membuktikan kesahihan suatu sistem derivasi sangatlah penting.

Karena semua sifat teori-bukti ini didefinisikan melalui tableau tertutup dari suatu jenis, pembuktian (1)–(3) di atas mengharuskan kita membuktikan sesuatu tentang sifat semantik tableau tertutup. Pertama, kita akan mendefinisikan apa artinya formula bertanda dipenuhi oleh objek semantik yang sesuai, lalu menunjukkan bahwa jika tableau tertutup, tidak ada objek semantik yang memenuhi semua asumsinya. Selanjutnya, (1)–(3) diperoleh sebagai akibat dari hasil ini.

Definisi 1.27. struktur $\mathfrak{M}$ *memenuhi* formula bertanda $\mathbb{T}\varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M} \models \varphi$, dan memenuhi $\mathbb{F}\varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M} \not\models \varphi$. $\mathfrak{M}$ memenuhi suatu himpunan formula bertanda Γ jika dan hanya jika ia memenuhi setiap $S \varphi \in \Gamma$. Himpunan Γ *dapat dipenuhi* jika terdapat struktur yang memenuhinya, dan *tidak dapat dipenuhi* jika tidak demikian.

Teorema 1.28 (Kesahihan). *Jika Γ memiliki tableau tertutup, maka Γ tidak dapat dipenuhi.*

Bukti. Kita menyebut suatu cabang tableau dapat dipenuhi jika dan hanya jika himpunan formula bertanda pada cabang itu dapat dipenuhi, dan kita

menyebut tableau dapat dipenuhi jika tableau tersebut memuat sekurang-kurangnya satu cabang yang dapat dipenuhi.

Kita menunjukkan hal berikut: memperluas tableau yang dapat dipenuhi dengan salah satu aturan inferensi selalu menghasilkan tableau yang dapat dipenuhi. Hal ini akan membuktikan teorema tersebut: setiap tableau tertutup dihasilkan dengan menerapkan aturan-aturan inferensi pada tableau yang hanya terdiri atas asumsi-asumsi dari Γ . Jadi, jika Γ dapat dipenuhi, setiap tableau untuknya juga dapat dipenuhi. Namun, tableau tertutup jelas tidak dapat dipenuhi: setiap cabang memuat $\mathbb{T}\varphi$ dan $\mathbb{F}\varphi$ sekaligus, sedangkan tidak ada objek semantik yang dapat memenuhi sekaligus tidak memenuhi φ .

Andaikan kita memiliki tableau yang dapat dipenuhi, yakni tableau dengan sekurang-kurangnya satu cabang yang dapat dipenuhi. Penerapan suatu aturan inferensi entah menambahkan formula bertanda pada suatu cabang atau membelah suatu cabang menjadi dua. Jika tableau tersebut memiliki cabang yang dapat dipenuhi dan tidak diperluas oleh penerapan aturan yang sedang dibahas, cabang itu tetap merupakan cabang yang dapat dipenuhi dalam tableau yang telah diperluas; jadi, tableau yang telah diperluas dapat dipenuhi. Karena itu, kita hanya perlu membahas kasus ketika suatu aturan diterapkan pada cabang yang dapat dipenuhi.

Misalkan Γ adalah himpunan formula bertanda pada cabang tersebut, dan misalkan $S\varphi \in \Gamma$ adalah formula bertanda yang dikenai aturan. Jika aturan tersebut tidak membelah cabang, kita harus menunjukkan bahwa cabang yang telah diperluas, yakni Γ bersama kesimpulan-kesimpulan aturan tersebut, masih dapat dipenuhi. Jika aturan tersebut membelah cabang, kita harus menunjukkan bahwa sekurang-kurangnya satu dari kedua cabang yang dihasilkan dapat dipenuhi.

Pertama, kita membahas inferensi-inferensi yang tidak membelah cabang.

1. Cabang diperluas dengan menerapkan $\neg\mathbb{T}$ pada $\mathbb{T}\neg\psi \in \Gamma$. Cabang yang diperluas kemudian memuat formula bertanda dalam $\Gamma \cup \{\mathbb{F}\psi\}$. Andaikan $\mathfrak{M} \models \Gamma$. Khususnya, $\mathfrak{M} \models \neg\psi$. Jadi, $\mathfrak{M} \not\models \psi$; dengan kata lain, $\mathfrak{M}$ memenuhi $\mathbb{F}\psi$.
2. Cabang diperluas dengan menerapkan $\neg\mathbb{F}$ pada $\mathbb{F}\neg\psi \in \Gamma$: Latihan.
3. Cabang diperluas dengan menerapkan $\wedge\mathbb{T}$ pada $\mathbb{T}\psi \wedge \chi \in \Gamma$, yang menghasilkan dua formula bertanda baru pada cabang tersebut: $\mathbb{T}\psi$ dan $\mathbb{T}\chi$. Andaikan $\mathfrak{M} \models \Gamma$, khususnya $\mathfrak{M} \models \psi \wedge \chi$. Maka $\mathfrak{M} \models \psi$ dan $\mathfrak{M} \models \chi$. Ini berarti bahwa $\mathfrak{M}$ memenuhi $\mathbb{T}\psi$ dan $\mathbb{T}\chi$ sekaligus.
4. Cabang diperluas dengan menerapkan $\vee\mathbb{F}$ pada $\mathbb{F}\psi \vee \chi \in \Gamma$: Latihan.
5. Cabang diperluas dengan menerapkan $\rightarrow\mathbb{F}$ pada $\mathbb{F}\psi \rightarrow \chi \in \Gamma$. Penerapan ini menghasilkan dua formula bertanda baru pada cabang tersebut: $\mathbb{T}\psi$ dan $\mathbb{F}\chi$. Andaikan $\mathfrak{M} \models \Gamma$, khususnya $\mathfrak{M} \models \psi \rightarrow \chi$. Maka $\mathfrak{M} \models \psi$ dan $\mathfrak{M} \not\models \chi$. Ini berarti bahwa $\mathfrak{M}$ memenuhi $\mathbb{T}\psi$ dan $\mathbb{F}\chi$ sekaligus.

6. Cabang diperluas dengan menerapkan $\forall\mathbb{T}$ pada $\mathbb{T}\forall x \varphi(x) \in \Gamma$. Penerapan ini menghasilkan formula bertanda baru $\mathbb{T}\varphi(t)$ pada cabang tersebut. Andaikan $\mathfrak{M} \models \Gamma$, khususnya $\mathfrak{M} \models \forall x \varphi(x)$. Menurut **Proposisi 16.31**, $\mathfrak{M} \models \varphi(t)$. Akibatnya, $\mathfrak{M}$ memenuhi $\mathbb{T}\varphi(t)$.
7. Cabang diperluas dengan menerapkan $\forall\mathbb{F}$ pada $\mathbb{F}\forall x \varphi(x) \in \Gamma$. Penerapan ini menghasilkan formula bertanda baru $\mathbb{F}\varphi(a)$, dengan a sebuah simbol konstanta yang tidak muncul dalam Γ . Karena Γ dapat dipenuhi, terdapat $\mathfrak{M}$ sedemikian sehingga $\mathfrak{M} \models \Gamma$, khususnya $\mathfrak{M} \models \forall x \varphi(x)$. Kita harus menunjukkan bahwa $\Gamma \cup \{\mathbb{F}\varphi(a)\}$ dapat dipenuhi. Untuk itu, kita mendefinisikan struktur $\mathfrak{M}'$ yang sesuai sebagai berikut.
Menurut **Proposisi 16.19**, $\mathfrak{M} \models \forall x \varphi(x)$ jika dan hanya jika untuk suatu s , $\mathfrak{M}, s \models \varphi(x)$. Sekarang misalkan $\mathfrak{M}'$ sama dengan $\mathfrak{M}$, kecuali $a^{\mathfrak{M}'} = s(x)$. Menurut **Akibat 16.21**, untuk setiap $\mathbb{T}\chi \in \Gamma$, berlaku $\mathfrak{M}' \models \chi$, dan untuk setiap $\mathbb{F}\chi \in \Gamma$, berlaku $\mathfrak{M}' \models \chi$, sebab a tidak muncul dalam Γ .
Menurut **Proposisi 16.20**, $\mathfrak{M}', s \models \varphi(x)$. Menurut **Proposisi 16.23**, $\mathfrak{M}', s \models \varphi(a)$. Karena $\varphi(a)$ merupakan kalimat, menurut **Proposisi 16.18**, $\mathfrak{M}' \models \varphi(a)$; dengan kata lain, $\mathfrak{M}'$ memenuhi $\mathbb{F}\varphi(a)$.
8. Cabang diperluas dengan menerapkan $\exists\mathbb{T}$ pada $\mathbb{T}\exists x \psi(x) \in \Gamma$: Latihan.
9. Cabang diperluas dengan menerapkan $\exists\mathbb{F}$ pada $\mathbb{F}\exists x \psi(x) \in \Gamma$: Latihan.

Sekarang mari kita bahas inferensi-inferensi yang membelah cabang.

1. Cabang diperluas dengan menerapkan $\wedge\mathbb{F}$ pada $\mathbb{F}\psi \wedge \chi \in \Gamma$, yang menghasilkan dua cabang: cabang kiri berlanjut melalui $\mathbb{F}\psi$ dan cabang kanan melalui $\mathbb{F}\chi$. Andaikan $\mathfrak{M} \models \Gamma$, khususnya $\mathfrak{M} \models \psi \wedge \chi$. Maka $\mathfrak{M} \models \psi$ atau $\mathfrak{M} \models \chi$. Dalam kasus pertama, $\mathfrak{M}$ memenuhi $\mathbb{F}\psi$; dengan kata lain, $\mathfrak{M}$ memenuhi formula-formula pada cabang kiri. Dalam kasus kedua, $\mathfrak{M}$ memenuhi $\mathbb{F}\chi$; dengan kata lain, $\mathfrak{M}$ memenuhi formula-formula pada cabang kanan.
2. Cabang diperluas dengan menerapkan $\vee\mathbb{T}$ pada $\mathbb{T}\psi \vee \chi \in \Gamma$: Latihan.
3. Cabang diperluas dengan menerapkan $\rightarrow\mathbb{T}$ pada $\mathbb{T}\psi \rightarrow \chi \in \Gamma$: Latihan.
4. Cabang diperluas dengan Cut. Penerapan ini menghasilkan dua cabang: yang satu memuat $\mathbb{T}\psi$ dan yang lain memuat $\mathbb{F}\psi$. Karena $\mathfrak{M} \models \Gamma$ dan berlaku salah satu dari $\mathfrak{M} \models \psi$ atau $\mathfrak{M} \models \neg \psi$, maka $\mathfrak{M}$ memenuhi cabang kiri atau cabang kanan. $\square$

Akibat 1.29. *Jika $\vdash \varphi$, maka φ valid.*

Akibat 1.30. *Jika $\Gamma \vdash \varphi$, maka $\Gamma \models \varphi$.*

Bukti. Jika $\Gamma \vdash \varphi$, maka untuk suatu $\psi_1, \dots, \psi_n \in \Gamma$, himpunan $\{\mathbb{F}\varphi, \mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n\}$ memiliki tableau tertutup. Menurut **Teorema 1.28**, setiap struktur $\mathfrak{M}$ entah membuat suatu ψ_i salah atau membuat φ benar. Jadi, jika $\mathfrak{M} \models \Gamma$, maka berlaku pula $\mathfrak{M} \models \varphi$. $\square$

Akibat 1.31. Jika Γ dapat dipenuhi, maka himpunan tersebut konsisten.

Bukti. Kita membuktikan kontraposisinya. Andaikan Γ tidak konsisten. Maka terdapat $\psi_1, \dots, \psi_n \in \Gamma$ dan tableau tertutup untuk $\{\mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n\}$. Menurut **Teorema 1.28**, tidak terdapat $\mathfrak{M}$ sedemikian sehingga $\mathfrak{M} \models \psi_i$ untuk semua $i = 1, \dots, n$. Namun, ini berarti bahwa Γ tidak dapat dipenuhi. $\square$

1.12 Tableau dengan Predikat identitas

Tableau dengan predikat identitas memerlukan aturan inferensi tambahan. Aturan-aturan untuk $=$ adalah sebagai berikut (t , t_1 , dan t_2 merupakan suku tertutup):

$\frac{}{\mathbb{T}t = t} =$	$\frac{\mathbb{T}t_1 = t_2 \quad \mathbb{T}\varphi(t_1)}{\mathbb{T}\varphi(t_2)} = \mathbb{T}$	$\frac{\mathbb{T}t_1 = t_2 \quad \mathbb{F}\varphi(t_1)}{\mathbb{F}\varphi(t_2)} = \mathbb{F}$
------------------------------	--	--

Perhatikan bahwa, berbeda dari semua aturan lainnya, $=\mathbb{T}$ dan $=\mathbb{F}$ mengharuskan *dua* formula bertanda telah muncul pada cabang tersebut, yakni $\mathbb{T}t_1 = t_2$ dan $\mathbb{S}\varphi(t_1)$.

Contoh 1.32. Jika s dan t merupakan suku tertutup, maka $s = t, \varphi(s) \vdash \varphi(t)$:

1. $\mathbb{F}\varphi(t)$ Asumsi
 2. $\mathbb{T}s = t$ Asumsi
 3. $\mathbb{T}\varphi(s)$ Asumsi
 4. $\mathbb{T}\varphi(t)$ $=\mathbb{T} 2, 3$
- $\otimes$

Hal ini mungkin telah dikenal sebagai prinsip substitutabilitas hal-hal yang identik, atau Hukum Leibniz.

Tableau juga membuktikan bahwa $=$ bersifat simetris, yakni $s_1 = s_2 \vdash s_2 = s_1$:

1. $\mathbb{F}s_2 = s_1$ Asumsi
 2. $\mathbb{T}s_1 = s_2$ Asumsi
 3. $\mathbb{T}s_1 = s_1$ $=$
 4. $\mathbb{T}s_2 = s_1$ $=\mathbb{T} 2, 3$
- $\otimes$

Di sini, baris 2 merupakan formula prasyarat pertama $\mathbb{T}s_1 = s_2$ untuk $=\mathbb{T}$. Baris 3 merupakan prasyarat kedua, yang berbentuk $\mathbb{T}\varphi(s_1)$ —anggap $\varphi(x)$ sebagai $x = s_1$; dengan demikian, $\varphi(s_1)$ adalah $s_1 = s_1$ dan $\varphi(s_2)$ adalah $s_2 = s_1$.

Tableau juga membuktikan bahwa $=$ bersifat transitif, yakni $s_1 = s_2, s_2 = s_3 \vdash s_1 = s_3$:

- | | | |
|----|-----------------------|--------------------|
| 1. | $\mathbb{F}s_1 = s_3$ | Asumsi |
| 2. | $\mathbb{T}s_1 = s_2$ | Asumsi |
| 3. | $\mathbb{T}s_2 = s_3$ | Asumsi |
| 4. | $\mathbb{T}s_1 = s_3$ | $=\mathbb{T} 3, 2$ |
| | $\otimes$ | |

Dalam tableau ini, formula prasyarat pertama untuk $=\mathbb{T}$ adalah baris 3, $\mathbb{T}s_2 = s_3$ (s_2 berperan sebagai t_1 dan s_3 sebagai t_2). Prasyarat kedua, yang berbentuk $\mathbb{T}\varphi(s_2)$, adalah baris 2. Di sini, anggap $\varphi(x)$ sebagai $s_1 = x$; dengan demikian, $\varphi(s_2)$ adalah $s_1 = s_2$ (yakni baris 2) dan $\varphi(s_3)$ adalah formula $s_1 = s_3$ dalam kesimpulan.

1.13 Kesahihan dengan Predikat identitas

Proposisi 1.33. *Tableau dengan aturan-aturan untuk identitas bersifat sah: tidak ada tableau tertutup yang dapat dipenuhi.*

Bukti. Seperti sebelumnya, kita hanya perlu menunjukkan bahwa jika tableau memiliki cabang yang dapat dipenuhi, cabang yang dihasilkan dengan menerapkan salah satu aturan untuk $=$ juga dapat dipenuhi. Misalkan Γ adalah himpunan formula bertanda pada cabang tersebut, dan misalkan $\mathfrak{M}$ adalah struktur yang memenuhi Γ .

Andaikan cabang tersebut diperluas dengan menggunakan $=$, yakni dengan menambahkan formula bertanda $\mathbb{T}t = t$. Secara trivial, $\mathfrak{M} \models t = t$; jadi, $\mathfrak{M}$ juga memenuhi $\Gamma \cup \{\mathbb{T}t = t\}$.

Jika cabang tersebut diperluas dengan menggunakan $=\mathbb{T}$, kita menambahkan formula bertanda $\mathbb{T}\varphi(t_2)$, sedangkan Γ memuat $\mathbb{T}t_1 = t_2$ dan $\mathbb{T}\varphi(t_1)$ sekaligus. Jadi, berlaku $\mathfrak{M} \models t_1 = t_2$ dan $\mathfrak{M} \models \varphi(t_1)$. Misalkan s adalah suatu penugasan variabel dengan $s(x) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_1)$. Menurut **Proposisi 16.18**, $\mathfrak{M}, s \models \varphi(t_1)$. Karena $s \sim_x s$, menurut **Proposisi 16.23**, $\mathfrak{M}, s \models \varphi(x)$. Karena $\mathfrak{M} \models t_1 = t_2$, kita memperoleh $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_1) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_2)$, sehingga $s(x) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_2)$. Dengan menerapkan **Proposisi 16.23** sekali lagi, kita juga memperoleh $\mathfrak{M}, s \models \varphi(t_2)$. Menurut **Proposisi 16.18**, $\mathfrak{M} \models \varphi(t_2)$. Kasus $=\mathbb{F}$ ditangani dengan cara yang sama. $\square$

Soal

Soal 1.1. Berikan tableau tertutup untuk hal-hal berikut:

1. $\mathbb{T}\varphi \wedge (\psi \wedge \chi), \mathbb{F}(\varphi \wedge \psi) \wedge \chi.$
2. $\mathbb{T}\varphi \vee (\psi \vee \chi), \mathbb{F}(\varphi \vee \psi) \vee \chi.$
3. $\mathbb{T}\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi), \mathbb{F}\psi \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi).$
4. $\mathbb{T}\varphi, \mathbb{F}\neg\neg\varphi.$

Soal 1.2. Berikan tableau tertutup untuk hal-hal berikut:

1. $\mathbb{T}(\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi, \mathbb{F}\varphi \rightarrow \chi.$
2. $\mathbb{T}(\varphi \rightarrow \chi) \wedge (\psi \rightarrow \chi), \mathbb{F}(\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi.$
3. $\mathbb{F}\neg(\varphi \wedge \neg\varphi).$
4. $\mathbb{T}\psi \rightarrow \varphi, \mathbb{F}\neg\varphi \rightarrow \neg\psi.$
5. $\mathbb{F}(\varphi \rightarrow \neg\varphi) \rightarrow \neg\varphi.$
6. $\mathbb{F}\neg(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \neg\psi.$
7. $\mathbb{T}\varphi \rightarrow \chi, \mathbb{F}\neg(\varphi \wedge \neg\chi).$
8. $\mathbb{T}\varphi \wedge \neg\chi, \mathbb{F}\neg(\varphi \rightarrow \chi).$
9. $\mathbb{T}\varphi \vee \psi, \mathbb{T}\neg\psi, \mathbb{F}\varphi.$
10. $\mathbb{T}\neg\varphi \vee \neg\psi, \mathbb{F}\neg(\varphi \wedge \psi).$
11. $\mathbb{F}(\neg\varphi \wedge \neg\psi) \rightarrow \neg(\varphi \vee \psi).$
12. $\mathbb{F}\neg(\varphi \vee \psi) \rightarrow (\neg\varphi \wedge \neg\psi).$

Soal 1.3. Berikan tableau tertutup untuk hal-hal berikut:

1. $\mathbb{T}\neg(\varphi \rightarrow \psi), \mathbb{F}\varphi.$
2. $\mathbb{T}\neg(\varphi \wedge \psi), \mathbb{F}\neg\varphi \vee \neg\psi.$
3. $\mathbb{T}\varphi \rightarrow \psi, \mathbb{F}\neg\varphi \vee \psi.$
4. $\mathbb{F}\neg\neg\varphi \rightarrow \varphi.$
5. $\mathbb{T}\varphi \rightarrow \psi, \mathbb{T}\neg\varphi \rightarrow \psi, \mathbb{F}\psi.$

6. $\mathbb{T}(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi, \mathbb{F}(\varphi \rightarrow \chi) \vee (\psi \rightarrow \chi).$
7. $\mathbb{T}(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \varphi, \mathbb{F}\varphi.$
8. $\mathbb{F}(\varphi \rightarrow \psi) \vee (\psi \rightarrow \chi).$

Soal 1.4. Berikan tableau tertutup untuk hal-hal berikut:

1. $\mathbb{F}(\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) \rightarrow \forall z (\varphi(z) \wedge \psi(z)).$
2. $\mathbb{F}(\exists x \varphi(x) \vee \exists y \psi(y)) \rightarrow \exists z (\varphi(z) \vee \psi(z)).$
3. $\mathbb{T}\forall x (\varphi(x) \rightarrow \psi), \mathbb{F}\exists y \varphi(y) \rightarrow \psi.$
4. $\mathbb{T}\forall x \neg\varphi(x), \mathbb{F}\neg\exists x \varphi(x).$
5. $\mathbb{F}\neg\exists x \varphi(x) \rightarrow \forall x \neg\varphi(x).$
6. $\mathbb{F}\neg\exists x \forall y ((\varphi(x, y) \rightarrow \neg\varphi(y, y)) \wedge (\neg\varphi(y, y) \rightarrow \varphi(x, y))).$

Soal 1.5. Berikan tableau tertutup untuk hal-hal berikut:

1. $\mathbb{F}\neg\forall x \varphi(x) \rightarrow \exists x \neg\varphi(x).$
2. $\mathbb{T}(\forall x \varphi(x) \rightarrow \psi), \mathbb{F}\exists y (\varphi(y) \rightarrow \psi).$
3. $\mathbb{F}\exists x (\varphi(x) \rightarrow \forall y \varphi(y)).$

Soal 1.6. Buktikan **Proposisi 1.16**.

Soal 1.7. Buktikan bahwa $\Gamma \vdash \neg\varphi$ jika dan hanya jika $\Gamma \cup \{\varphi\}$ tak konsisten.

Soal 1.8. Lengkapi pembuktian **Teorema 1.28**.

Soal 1.9. Berikan tableau tertutup untuk hal-hal berikut:

1. $\mathbb{F}\forall x \forall y ((x = y \wedge \varphi(x)) \rightarrow \varphi(y))$
2. $\mathbb{F}\exists x (\varphi(x) \wedge \forall y (\varphi(y) \rightarrow y = x)),$
 $\mathbb{T}\exists x \varphi(x) \wedge \forall y \forall z ((\varphi(y) \wedge \varphi(z)) \rightarrow y = z)$